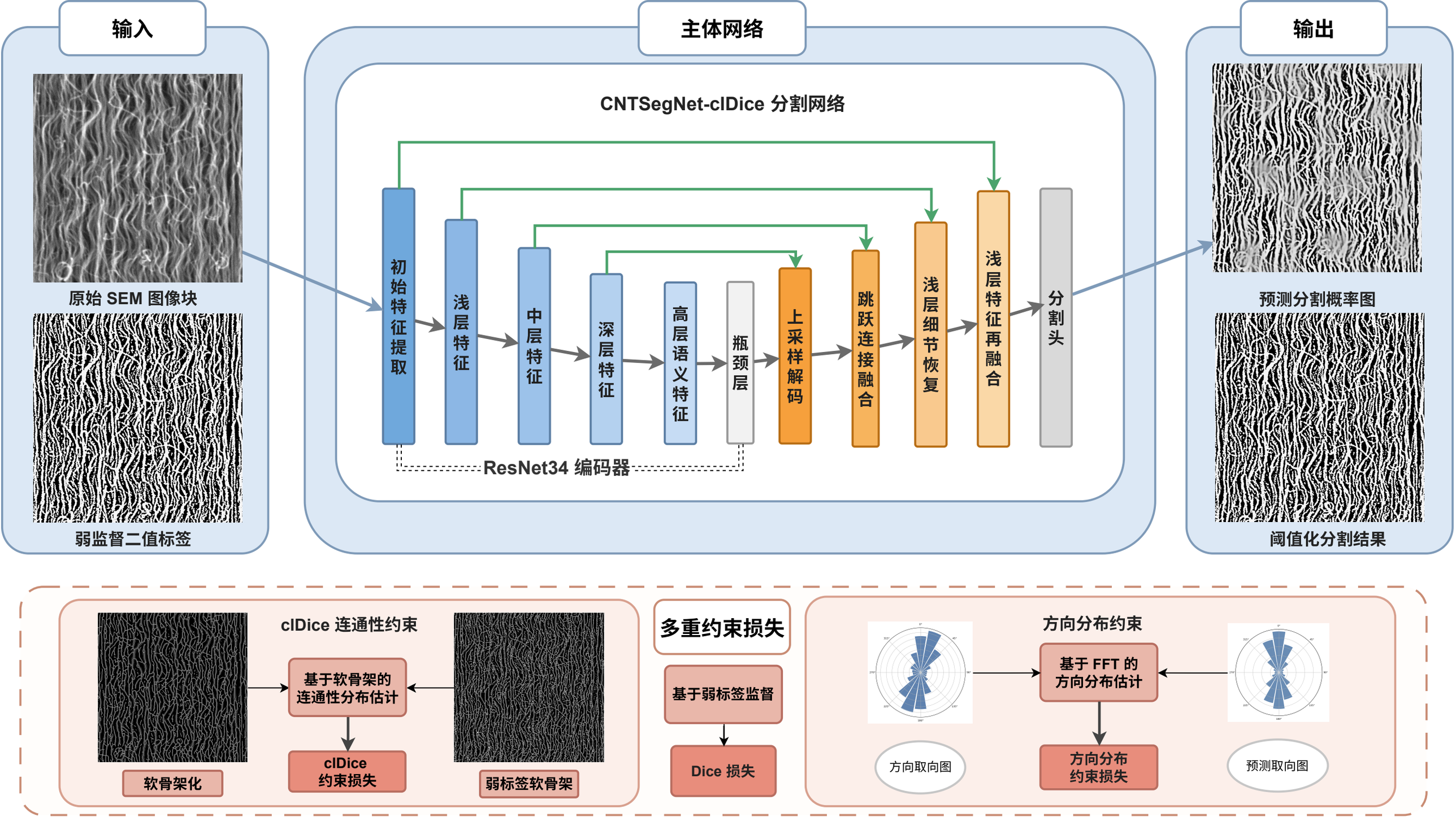
输入
原始 SEM 图像块
弱监督二值标签
主体网络
CNTSegNet-clDice 分割网络
初始特征提取
浅层特征
中层特征
深层特征
高层语义特征
瓶颈层
上采样解码
跳跃连接融合
浅层细节恢复
浅层特征再融合
分割头
ResNet34 编码器
输出
预测分割概率图
阈值化分割结果
clDice 连通性约束
软骨架化
基于软骨架的连通性分布估计
clDice 约束损失
弱标签软骨架
多重约束损失
基于弱标签监督
Dice 损失
方向分布约束
方向取向图
基于 FFT 的方向分布估计
方向分布约束损失
预测取向图